

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ ONLINE

GIẢI ĐOẠN 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ USE CASE

GVHD: Nguyễn Ngọc Khải

Lớp: 20261IT6066002

Nhóm: 13

Thành viên: Phạm Thái An - 2024608829

Dương Xuân Hiếu - 2024604461

Phan Ngọc Tiệp - 2024605663

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
1. MÔ TẢ BÀI TOÁN (PROJECT BRIEF)	4
2. DANH SÁCH YÊU CẦU	4
2.1. Yêu cầu chức năng	4
2.2. Yêu cầu phi chức năng	5
2.3. Hành vi tự mở và chốt phiên (FR-16)	6
3. SƠ ĐỒ USE CASE	6
3.1. Sơ đồ toàn hệ thống	7
4. ĐẶC TẢ SÁU USE CASE CHÍNH	8
4.1. UC-01 - Tìm kiếm phiên	8
4.2. UC-03 - Đặt giá	8
4.3. UC-06 - Đăng sản phẩm	9
4.4. UC-07 - Tạo và chỉnh sửa phiên nháp	9
4.5. UC-12 - Khóa tài khoản người dùng	10
4.6. UC-16 - Thanh toán kết quả trúng đấu giá	11

LỜI NÓI ĐẦU

Đấu giá trực tuyến cho phép người bán tiếp cận nhiều người mua, đồng thời giúp người mua lựa chọn sản phẩm và đưa ra mức giá phù hợp. Tuy nhiên, hoạt động này cần những quy tắc rõ ràng về thời gian nhận giá, xác định người thắng, thanh toán và xử lý vi phạm để tránh nhầm lẫn hoặc tranh chấp.

Từ nhu cầu đó, nhóm 13 lựa chọn đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống đấu giá online” trong học phần Phân tích thiết kế phần mềm. Báo cáo giai đoạn 1 tập trung mô tả bài toán, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng sơ đồ Use Case và đặc tả sáu chức năng chính. Mỗi thành viên phụ trách hai đặc tả theo một phạm vi nghiệp vụ, sử dụng chung thuật ngữ, mã yêu cầu và quy tắc.

Phần quản trị và hệ thống phụ trợ làm rõ việc khóa tài khoản, bảo toàn lịch sử, kiểm soát quyền và xử lý thanh toán. Các tình huống chậm phản hồi, yêu cầu lặp và thông báo gửi lỗi được xét ngay từ bước phân tích để giữ nội dung nhất quán khi tiếp tục thiết kế.

Nhóm chúng em xin cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Khải đã hướng dẫn học phần và cung cấp kiến thức phục vụ việc thực hiện đề tài. Nhóm mong nhận được góp ý của thầy để hoàn thiện nội dung phân tích trong các giai đoạn tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Phân công nội dung và sáu Use Case đặc tả

Thành viên / MSSV	Phần phụ trách	Hai đặc tả
Phan Ngọc Tiệp 2024605663	Người đấu giá / Người mua	UC-01: Tìm kiếm phiên UC-03: Đặt giá
Dương Xuân Hiếu 2024604461	Người bán	UC-06: Đăng sản phẩm UC-07: Tạo và chỉnh sửa phiên nháp
Phạm Thái An 2024608829	Quản trị và hệ thống phụ trợ	UC-12: Khóa tài khoản UC-16: Thanh toán kết quả trúng đấu giá

1. MÔ TẢ BÀI TOÁN (PROJECT BRIEF)

[PB-00] Chúng tôi cần một hệ thống đấu giá online để người bán công bố sản phẩm, người mua cạnh tranh bằng cách đặt giá và quản trị viên giám sát hoạt động. Mỗi phiên bán một sản phẩm theo hình thức giá tăng dần và có tối đa một người thắng. Một người có thể vừa mua vừa bán bằng cùng tài khoản, nhưng không được đặt giá trong phiên của chính mình.

[PB-01] Người mua cần tìm phiên theo từ khóa, danh mục và trạng thái; xem thông tin sản phẩm, giá khởi điểm, bước giá, giá hiện tại và thời gian diễn ra. Khi phiên đang mở, người mua đã đăng nhập có thể đặt giá và nhận ngay kết quả chấp nhận hoặc lý do từ chối. Họ cần xem lịch sử đặt giá của mình và kết quả chính thức khi phiên kết thúc. Yêu cầu đặt giá cùng phiên được hệ thống xếp vào một thứ tự xử lý duy nhất khi tiếp nhận; yêu cầu sau kiểm tra trên kết quả của yêu cầu trước. Thời gian hệ thống lúc xử lý quyết định còn được nhận giá hay không.

[PB-02] Người bán cần đăng sản phẩm, tạo phiên nháp, kiểm tra thông tin rồi công bố lịch đấu giá. Sau khi công bố, các điều kiện về giá và thời gian được giữ ổn định; thay đổi thông tin sản phẩm cũng không được làm thay đổi nội dung đã công bố của phiên. Người bán theo dõi các phiên của mình và có thể hủy trước khi phiên mở. Hệ thống tự mở và kết thúc phiên theo thời gian, chọn người có lượt giá hợp lệ cao nhất làm người thắng; tiền chốt bằng mức giá đó. Không có lượt hợp lệ thì không có người thắng và không tạo nghĩa vụ thanh toán.

[PB-03] Quản trị viên cần xem tài khoản, khóa hoặc mở khóa tài khoản và theo dõi các phiên để xử lý vi phạm. Việc hủy phiên vi phạm chỉ được thực hiện trước hạn kết thúc và trước khi kết quả được chốt, phải có lý do và được lưu vết. Khóa tài khoản chặn các hành động giao dịch mới, nhưng giữ lịch sử, lượt giá và kết quả hợp lệ. Người bị khóa vẫn được thanh toán kết quả từ lượt giá hợp lệ trước khóa, kể cả khi phiên chốt sau lúc khóa.

[PB-04] Người thắng cần thanh toán đúng số tiền trong kết quả chính thức qua cổng thanh toán bên ngoài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm chốt. Người dùng được tra cứu tiến độ, thử lại khi lần trước đã xác định thất bại hoặc hết hạn; hệ thống phải tránh thu hoặc ghi nhận thanh toán lặp. Quá hạn không tự chuyển quyền thắng cho người khác. Phản hồi đến muộn được kiểm tra với cổng; giao dịch thu tiền sau hạn hoặc có sai lệch phải được ghi nhận để đối soát.

[PB-05] Sau khi kết quả đã được lưu thành công, hệ thống gửi email cho người bán và những người đặt giá hợp lệ; người thắng nhận thêm số tiền và hạn thanh toán. Dịch vụ email và cổng thanh toán là các hệ thống bên ngoài. Gửi email lỗi không làm mất kết quả hoặc đảo ngược thanh toán; hệ thống cần lưu tình trạng gửi để có thể gửi lại có kiểm soát. Thông tin cá nhân được bảo vệ và chỉ cung cấp cho người có quyền. Phạm vi này chưa bao gồm đặt cọc, hoàn tiền, mua ngay, giao vận hay tự động tăng giá.

2. DANH SÁCH YÊU CẦU

2.1. Yêu cầu chức năng

FR là yêu cầu chức năng, NFR là yêu cầu phi chức năng, UC là Use Case. Nhãn PB chỉ đoạn nguồn trong Brief. FR-16 mô tả riêng hành vi theo thời gian, do phần quản lý phiên phụ trách.

Mã	Yêu cầu và kết quả mong đợi	Liên quan
FR-01	Tìm kiếm phiên đã công bố theo từ khóa, danh mục, trạng thái; trả danh sách phân trang. [PB-01]	UC-01
FR-02	Xem thông tin sản phẩm, giá khởi điểm, bước giá, giá hiện tại, thời gian và trạng thái phiên. [PB-01]	UC-02

Mã	Yêu cầu và kết quả mong đợi	Liên quan
FR-03	Người mua đủ quyền đặt giá trong phiên Đang mở. Xử lý theo thứ tự tiếp nhận duy nhất tại hệ thống, kiểm tra trên kết quả trước và trả xác nhận/lý do từ chối. [PB-01]	UC-03
FR-04	Người mua xem lịch sử đặt giá của mình; không sửa hoặc xóa lượt giá đã hợp lệ. [PB-01]	UC-04
FR-05	Xem kết quả chính thức; phân biệt có người thắng, không có người thắng và phiên hủy; không lộ dữ liệu riêng. [PB-01,02]	UC-05
FR-06	Người bán đăng sản phẩm của mình với tên, mô tả, danh mục và hình ảnh tùy chọn. [PB-02]	UC-06
FR-07	Người bán tạo hoặc chỉnh sửa phiên còn Nháp của mình; kiểm tra dữ liệu giá/thời gian và phiên bản trước lưu. [PB-02]	UC-07
FR-08	Chủ phiên công bố bản nháp hợp lệ; lưu thông tin sản phẩm, điều kiện giá/thời gian cố định và chuyển Chờ mở. [PB-02]	UC-08
FR-09	Người bán theo dõi trạng thái, lượt giá và kết quả phiên mình; không sửa lượt giá hay người thắng. [PB-02]	UC-09
FR-10	Người bán hủy phiên của mình trước mở, có lý do; giữ lịch sử, không tạo người thắng. [PB-02]	UC-10
FR-11	Xác thực, kiểm tra quyền từng thao tác. Người bị khóa được đọc dữ liệu mình và thanh toán kết quả từ lượt giá hợp lệ trước khóa, kể cả chốt sau khóa; chặn giao dịch mới. [PB-00,03,04]	UC-11,19; điều kiện UC-12,16
FR-12	Quản trị xem, khóa/mở khóa tài khoản mua/bán có lý do và lưu vết; giữ lịch sử, kết quả và nghĩa vụ. [PB-03]	UC-12,13,20
FR-13	Quản trị theo dõi và hủy phiên vi phạm trước hạn kết thúc và trước chốt kết quả, có lý do, lưu vết; không sửa người thắng. [PB-03]	UC-14,15
FR-14	Người thắng trả đúng tiền chốt, còn trong hạn 24 giờ; tra cứu, thử lại có điều kiện, xác thực phản hồi và chống trùng. [PB-04]	UC-16,17
FR-15	Gửi email kết quả đã lưu cho người bán và người đặt giá hợp lệ; theo dõi lỗi, gửi lại có kiểm soát. [PB-05]	UC-18
FR-16	Tự mở và chốt theo giờ hệ thống. Người có lượt giá hợp lệ cao nhất thắng, tiền chốt bằng lượt đó; không có lượt hợp lệ thì không có người thắng/nghĩa vụ. Lưu duy nhất một kết quả. [PB-02]	Hành vi theo thời gian, mục 2.3; UC-05,18 dùng kết quả

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Mã / Nội dung	Tiêu chí
NFR-01 / Bảo mật	Thông tin đăng nhập và giao dịch truyền qua kênh mã hóa; mật khẩu lưu bằng hàm băm có muối, không lưu dạng rõ. Hành vi kiểm tra quyền tuân FR-11; yêu cầu vượt quyền không được đọc hoặc thay đổi dữ liệu.
NFR-02 / Toàn vẹn	Đặt giá/chốt/hủy cùng phiên dựa trên một thứ tự xử lý nhất quán; không nhận giá sau đóng/hủy. Một phiên chỉ có một kết quả chính thức, một nghĩa vụ chỉ hoàn tất một lần.

Mã / Nội dung	Tiêu chí
NFR-03 / Hiệu năng	Mục tiêu: 95% truy vấn tìm/xem phiên trong 2 giây với 100 người dùng đồng thời, 10.000 phiên, đo 10 phút trên cấu hình được nhóm ghi nhận; không tính thời gian dịch vụ ngoài.
NFR-04 / Riêng tư, lưu vết	Khách chỉ xem dữ liệu công khai; người mua xem lịch sử và giao dịch của mình; người bán xem dữ liệu cần thiết của phiên mình; quản trị xem thông tin cần cho UC-12 đến UC-15, UC-20. Không công khai email/định danh riêng của người thắng. Mỗi thao tác quản trị lưu người, đối tượng, giờ, lý do, trạng thái trước/sau.
NFR-05 / Phục hồi	Khi ứng dụng dừng/khởi động lại hoặc mất kết nối dịch vụ ngoài, không mất giao dịch đã xác nhận lưu bền (mức mất dữ liệu bằng 0 trong phạm vi sự cố này). Yêu cầu chưa rõ kết quả được tra cứu/xử lý lại theo mã cũ, không thu hoặc ghi nhận trùng. Lỗi email không đảo ngược kết quả; mất toàn bộ thiết bị lưu trữ cần kế hoạch sao lưu ở thiết kế sau.
NFR-06 / Dễ sử dụng	Thông báo tiếng Việt; tiền VND nguyên, thời gian có mùi giờ; phân biệt rõ thành công, đang chờ và từ chối. Đổi trạng thái phải có thông báo kết quả hoặc lý do.

Các chỉ tiêu trên là tiêu chí thiết kế cần đạt, chưa phải kết quả đo hoặc kiểm thử.

2.3. Hành vi tự mở và chốt phiên (FR-16)

Đây là hành vi nội bộ theo thời gian, tách khỏi thao tác Công bố phiên (UC-08). Khi đến giờ bắt đầu, phiên Chờ mở được mở nếu chưa hủy và chưa đến giờ kết thúc. Khi đến giờ kết thúc, hệ thống dừng nhận giá, chốt theo lượt hợp lệ cao nhất và lưu kết quả một lần; tiền chốt bằng giá thắng. Không có lượt hợp lệ thì người thắng và tiền chốt để trống, không tạo nghĩa vụ thanh toán.

Chốt, hủy và nhận giá xử lý nhất quán trên trạng thái mới nhất. Yêu cầu tới lượt đã hết giờ bị từ chối. Sau gián đoạn, chỉ chốt phiên quá hạn chưa bị hủy; phiên Đã hủy giữ nguyên, không có người thắng hoặc nghĩa vụ thanh toán. Không mở lại khoảng nhận giá đã hết. Kết quả lưu xong mới kích hoạt UC-18; chốt lặp trả kết quả đã có.

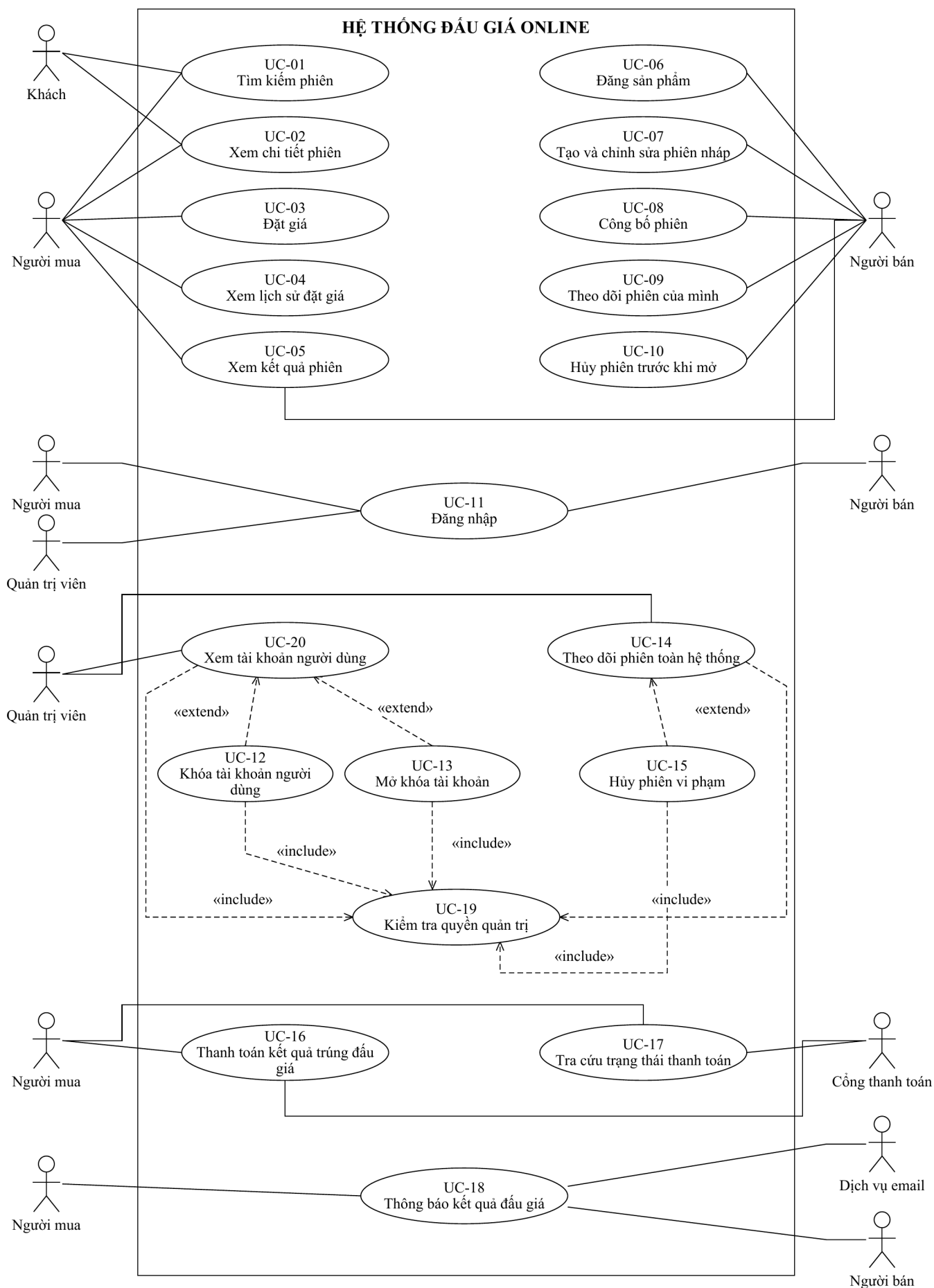
3. SƠ ĐỒ USE CASE

Actor chính gồm Khách, Người mua, Người bán và Quản trị viên. Công thanh toán, Dịch vụ email là actor phụ bên ngoài. Actor cùng tên được lập ở từng cụm để rút ngắn đường nối; chúng vẫn là cùng một vai trò. Người mua/Người bán ở UC-18 là người nhận email.

Quan hệ và chiều	Lý do, điều kiện
Include: UC-12,13,14,15,20 → UC-19	Mỗi thao tác quản trị bắt buộc kiểm tra quyền trên đối tượng. Đăng nhập là tiền điều kiện.
Extend: UC-12 → UC-20; UC-13 → UC-20	Điểm “Xử lý tài khoản”: quản trị chọn khóa tài khoản Hoạt động hoặc mở khóa tài khoản Bị khóa; chỉ xem vẫn hoàn tất UC-20.
Extend: UC-15 → UC-14	Điểm “Xử lý phiên vi phạm”: chọn hủy, có lý do, trước hạn kết thúc và trước chốt kết quả. UC-14 có thể chỉ theo dõi mà không hủy.

UC-18 gửi kết quả đã lưu, gộp người nhận trùng; chỉ người thắng có tiền/hạn thanh toán. Kiểm soát gửi lại theo phiên, phiên bản kết quả, người nhận và kênh. Lỗi email không đổi kết quả. Include/extend không biểu diễn thứ tự gửi email.

3.1. Sơ đồ toàn hệ thống



Hình 1. Sơ đồ Use Case; actor lặp cùng tên là cùng một vai trò.

4. ĐẶC TẢ SÁU USE CASE CHÍNH

Mỗi thành viên phụ trách hai đặc tả. Nhánh 2a, 3a... phát sinh tại bước 2, 3... của luồng chính; các mã FR liên kết đặc tả với yêu cầu và nguồn Brief.

4.1. UC-01 - Tìm kiếm phiên

Phụ trách: Phan Ngọc Tiệp. Yêu cầu liên quan: FR-01, FR-02.

1. Tên Use Case: Tìm kiếm phiên.

2. Actor: Khách hoặc Người mua là actor chính; không có actor phụ.

3. Tiền điều kiện: Không yêu cầu đăng nhập. Chỉ phiên đã công bố được tìm kiếm công khai.

4. Luồng chính

1) Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn danh mục, trạng thái; có thể để trống để xem các phiên công khai.

2) Hệ thống kiểm tra tiêu chí, tìm các phiên được phép hiển thị và trả danh sách phân trang.

3) Người dùng xem tên sản phẩm, giá hiện tại, thời gian và trạng thái; đổi tiêu chí hoặc trang thì lặp bước 2.

4) Người dùng chọn phiên để chuyển sang UC-02. Hệ thống đọc lại dữ liệu hiện tại khi mở chi tiết.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Tiêu chí sai: báo trường cần sửa, quay lại bước 1; không thực hiện truy vấn sai.

2b) Không có kết quả: trả danh sách rỗng và cho sửa tiêu chí. Lỗi đọc dữ liệu: báo chưa tải được, cho thử lại.

4a) Phiên vừa thay đổi hoặc không còn được xem: UC-02 thông báo tình trạng mới; không coi dữ liệu trên danh sách là kết quả cuối.

6. Hậu điều kiện: Thành công: hiển thị danh sách phù hợp hoặc rỗng. Không thành công: dữ liệu nghiệp vụ không đổi, người dùng biết truy vấn chưa hoàn tất.

4.2. UC-03 - Đặt giá

Phụ trách: Phan Ngọc Tiệp. Yêu cầu liên quan: FR-03, FR-04, FR-16.

1. Tên Use Case: Đặt giá.

2. Actor: Người mua là actor chính; không có actor phụ.

3. Tiền điều kiện: Người mua đã đăng nhập và chọn phiên. Tài khoản, quyền, thời gian và trạng thái phải được kiểm tra lại khi xử lý.

4. Luồng chính

1) Người mua nhập số tiền và gửi yêu cầu gồm mã phiên, số tiền, mã yêu cầu của lần thao tác. Hệ thống gán thứ tự tiếp nhận duy nhất trong phiên; yêu cầu đến đồng thời được phân thứ tự tại hệ thống, không theo đồng hồ máy người dùng.

2) Hệ thống kiểm tra tài khoản hoạt động và người mua không phải người bán của phiên.

3) Theo thứ tự đã gán, hệ thống kiểm tra yêu cầu lập và đọc giá/trạng thái mới nhất sau yêu cầu trước. Chỉ nhận khi giờ bắt đầu $\leq$ giờ hệ thống lúc xử lý $<$ giờ kết thúc và phiên Đang mở. Giá đầu $\geq$ giá khởi điểm; giá sau $\geq$ giá cao nhất + bước giá. Tiền VND nguyên, giá khởi điểm và bước giá dương.

4) Hệ thống ghi lượt giá, người đặt, số tiền, thời điểm; cập nhật giá hiện tại, người dẫn đầu và phiên bản cùng nhau.

5) Hệ thống trả mã lượt giá, tiền được nhận, thời điểm và phiên bản. Lượt giá xuất hiện trong lịch sử cá nhân.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Chưa xác thực, bị khóa hoặc là chủ phiên: từ chối và không ghi lượt giá.

3a) Cùng người gọi, cùng mã và nội dung: trả kết quả trước; cùng mã khác nội dung: từ chối. Với hai yêu cầu cùng mức giá, yêu cầu xử lý trước được xét trước; yêu cầu sau kiểm tra lại giá mới và có thể bị từ chối.

3b) Phiên không tồn tại, chưa mở, đã đóng/hủy hoặc đã đến hạn: không nhận giá. Giá sai: trả mức tối thiểu để nhập lại ở bước 1.

4a) Ghi lỗi: không lưu lượt giá và giá hiện tại rời rạc. Mất phản hồi: gửi lại cùng mã yêu cầu để xác định kết quả.

6. **Hậu điều kiện:** Thành công: một lượt giá hợp lệ được lưu nhất quán; chưa khẳng định người thắng cuối cùng. Thất bại: không có lượt giá mới; các giao dịch đã hợp lệ vẫn được giữ.

4.3. UC-06 - Đăng sản phẩm

Phụ trách: Dương Xuân Hiếu. Yêu cầu liên quan: FR-06.

1. **Tên Use Case:** Đăng sản phẩm.

2. **Actor:** Người bán là actor chính; không có actor phụ.

3. **Tiền điều kiện:** Người bán đã đăng nhập, tài khoản hoạt động và có quyền đăng sản phẩm.

4. Luồng chính

1) Người bán nhập tên, mô tả và danh mục sản phẩm; bổ sung hình ảnh nếu có.

2) Hệ thống kiểm tra danh tính, quyền và các trường bắt buộc; kiểm tra hình ảnh nếu được cung cấp.

3) Hệ thống tạo mã sản phẩm và lưu sản phẩm gắn với người bán lấy từ ngữ cảnh xác thực.

4) Hệ thống hiển thị thông tin đã lưu; người bán có thể dùng sản phẩm để tạo phiên tại UC-07.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Hết phiên đăng nhập hoặc tài khoản bị khóa: từ chối, không tạo sản phẩm.

2b) Thiếu tên/mô tả, danh mục sai hoặc ảnh không đọc được: giữ dữ liệu hợp lệ, báo lỗi và quay lại bước 1.

3a) Lưu lỗi: không để sản phẩm thiếu dữ liệu. Mất phản hồi: tra danh sách sản phẩm đã lưu trước khi tạo lại.

6. **Hậu điều kiện:** Thành công: sản phẩm thuộc đúng người bán được lưu, chưa tự công bố phiên. Thất bại: không tạo sản phẩm mới hoặc thay đổi sản phẩm của người khác.

4.4. UC-07 - Tạo và chỉnh sửa phiên nháp

Phụ trách: Dương Xuân Hiếu. Yêu cầu liên quan: FR-07, FR-08.

1. **Tên Use Case:** Tạo và chỉnh sửa phiên nháp.

2. **Actor:** Người bán là actor chính; không có actor phụ.

3. **Tiền điều kiện:** Người bán đã đăng nhập, tài khoản hoạt động; khi tạo có sản phẩm thuộc mình, khi sửa có phiên Nháp thuộc mình.

4. Luồng chính

- 1) Người bán chọn tạo mới hoặc mở một phiên Nháp của mình. Họ nhập sản phẩm, giá khởi điểm, bước giá, giờ bắt đầu và giờ kết thúc; khi sửa, hệ thống điền thông tin hiện có để thay đổi.
- 2) Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu sản phẩm/phiên, tài khoản hoạt động; phiên sửa phải còn Nháp. Tiền VND nguyên dương, giờ bắt đầu ở tương lai và giờ kết thúc sau giờ bắt đầu.
- 3) Hệ thống lưu phiên Nháp mới hoặc cập nhật bản nháp đã chọn, gồm sản phẩm, người bán, điều kiện giá/thời gian và phiên bản. Khi cập nhật phải kiểm tra phiên bản mới nhất; không đổi mã phiên hoặc chủ sở hữu.
- 4) Hệ thống hiển thị bản nháp đã lưu. Nếu người bán chọn công bố, chuyển sang UC-08 để kiểm tra lại điều kiện và lưu bản thông tin công bố; UC-07 vẫn hoàn tất khi chỉ lưu nháp.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

- 2a) Thiếu quyền, bị khóa, sản phẩm không tồn tại/không thuộc người bán, hoặc phiên sửa không còn Nháp: từ chối, không thay đổi dữ liệu.
- 2b) Giá/thời gian sai: chỉ rõ trường lỗi, quay lại bước 1; bản nháp cũ được giữ.
- 3a) Bản nháp vừa được cập nhật hoặc công bố nơi khác: báo xung đột, tải lại và kiểm tra trước khi xác nhận sửa; không ghi đề.
- 3b) Ghi lỗi: không lưu một phần. Mất phản hồi: đọc lại phiên đã lưu trước khi tạo hoặc sửa lại.
- 4a) Chưa công bố thì giữ Nháp. UC-08 từ chối nếu đến lúc công bố thời gian/dữ liệu không còn hợp lệ; vẫn giữ bản nháp đã lưu.

6. Hậu điều kiện: Thành công: tạo hoặc cập nhật đúng một phiên Nháp hợp lệ; UC-08 là lựa chọn tiếp theo. Thất bại: không lưu thay đổi không hợp lệ, không xóa hay ghi đề bản nháp đã có.

4.5. UC-12 - Khóa tài khoản người dùng

Phụ trách: Phạm Thái An. Yêu cầu liên quan: FR-11, FR-12.

1. Tên Use Case: Khóa tài khoản người dùng.

2. Actor: Quản trị viên là actor chính; không có actor phụ.

3. Tiền điều kiện: Quản trị đã đăng nhập và đang xem tài khoản mua/bán tại UC-20. Quyền khóa được kiểm tra lại khi xác nhận. Phạm vi này không quản lý tài khoản quản trị.

4. Luồng chính

- 1) Tại điểm mở rộng “Xử lý tài khoản” của UC-20, quản trị chọn khóa; hệ thống hiển thị tài khoản và trạng thái hiện tại.
- 2) Quản trị nhập lý do và xác nhận đúng tài khoản cần khóa.
- 3) Hệ thống thực hiện UC-19: kiểm tra quyền khóa trên đối tượng, lấy danh tính quản trị từ phiên đã xác thực.
- 4) Hệ thống đọc lại tài khoản và phiên bản mới nhất, kiểm tra đối tượng là tài khoản mua/bán đang Hoạt động và lý do không trống.
- 5) Hệ thống chuyển sang Bị khóa và lưu cùng thao tác bản ghi gồm người thực hiện, đối tượng, thời điểm, lý do, trạng thái trước/sau.
- 6) Hệ thống thông báo thành công. Các hành động mới kiểm tra trạng thái Bị khóa; lịch sử, lượt giá, kết quả và nghĩa vụ đã phát sinh được giữ nguyên.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

- 2a) Hủy xác nhận: kết thúc, không đổi dữ liệu. Lý do trống: yêu cầu nhập lại ở bước 2.
 - 3a) Hết phiên đăng nhập hoặc thiếu quyền: từ chối và kết thúc, không thay đổi tài khoản.
 - 4a) Tài khoản không tồn tại hoặc là tài khoản quản trị: từ chối. Đã Bị khóa: trả trạng thái hiện có, không tạo chuyển trạng thái/lưu vết thành công trùng.
 - 4b) Có thay đổi đồng thời: yêu cầu đọc lại, xác nhận lại trên trạng thái mới. Không ghi đề âm thầm.
 - 5a) Không lưu được trạng thái hoặc bản ghi quản trị: thao tác chưa hoàn tất, không để khóa thành công mà thiếu lưu vết.
 - 6a) Tài khoản có lượt giá/đã thắng: giữ lượt hợp lệ và kết quả. Cho đọc dữ liệu của mình, thanh toán kết quả từ lượt giá hợp lệ trước khóa, kể cả khi phiên chốt sau khóa; không miễn nghĩa vụ. Đặt giá, tạo/sửa/công bố phiên mới sau khóa bị chặn.
 - 6b) Mất phản hồi sau lưu: đọc lại trạng thái và lưu vết; gửi lại không tạo tác động khóa lặp.
- 6. Hậu điều kiện:** Thành công: tài khoản Bị khóa, có lưu vết đầy đủ; giao dịch mới bị chặn nhưng nghĩa vụ và lịch sử được bảo toàn. Thất bại: không có chuyển trạng thái mới; giữ trạng thái thực tế đã có, không báo thành công khi thiếu lưu vết.

4.6. UC-16 - Thanh toán kết quả trúng đấu giá

Phụ trách: Phạm Thái An. Yêu cầu liên quan: FR-11, FR-14.

- 1. **Tên Use Case:** Thanh toán kết quả trúng đấu giá.
- 2. **Actor:** Chính: Người thắng, là vai trò của Người mua trong phiên. Phụ: Cổng thanh toán bên ngoài.
- 3. **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập và chọn phiên đã kết thúc có kết quả chính thức. Quyền người thắng, hạn và nghĩa vụ chưa hoàn tất được kiểm tra lại. Tài khoản bị khóa vẫn được thanh toán kết quả từ lượt giá hợp lệ trước khóa, kể cả phiên chốt sau khóa.
- 4. **Luồng chính**
 - 1) Người thắng chọn thanh toán, gửi mã phiên và mã yêu cầu. Hệ thống không lấy số tiền do người dùng tự khai làm căn cứ.
 - 2) Hệ thống đọc kết quả chính thức: người thắng, người bán, tiền chốt, thời điểm chốt và phiên bản kết quả; kiểm tra người gọi, hạn 24 giờ và nghĩa vụ chưa hoàn tất. Hạn tính từ thời điểm lưu kết quả chốt chính thức; chỉ tạo lần thanh toán khi giờ hệ thống còn trước hạn.
 - 3) Hệ thống xác định nghĩa vụ duy nhất của kết quả phiên, kiểm tra yêu cầu lặp/lần thử đang chờ; cố định người trả, người nhận, tiền VND và hạn thanh toán.
 - 4) Hệ thống lưu lần thử Đang chờ và mã tham chiếu rồi gửi yêu cầu sang cổng với thông tin đã đổi chiếu và khóa chống lặp.
 - 5) Người thắng xác nhận thanh toán trên cổng. Trang quay về chỉ hiển thị đang kiểm tra nếu hệ thống chưa có bằng chứng tin cậy.
 - 6) Hệ thống xác thực phản hồi hoặc tra cứu cổng, đối chiếu giao dịch, phiên, tiền, VND và thời điểm thực tế thu tiền được cổng xác nhận.
 - 7) Nếu giao dịch hợp lệ, thu tiền trước hạn: ghi lần thử Thành công và hoàn tất nghĩa vụ duy nhất trong cùng thao tác; lưu bằng chứng giao dịch.
 - 8) Hệ thống hiển thị đã thanh toán. Người dùng đã rời trang có thể xem kết quả sau tại UC-17.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Chưa xác thực, không phải người thắng, thiếu kết quả, phiên hủy/chưa kết thúc/không có người thắng: từ chối, không tạo thanh toán.

2b) Nghĩa vụ đã hoàn tất: trả kết quả cũ. Đã đến hạn: không tạo lần thu mới; không đổi người thắng. Yêu cầu gửi lại để tra kết quả một lần cũ vẫn được đọc, không tạo khoản thu mới.

3a) Cùng mã/cùng nội dung: trả lần thử cũ; cùng mã/khác nội dung: từ chối. Có lần chưa rõ kết quả: trả Đang chờ và đối chiếu công, không thu thêm.

4a) Công chậm hoặc mất kết nối: giữ Đang chờ, tra cứu theo cùng mã tham chiếu. Không kết luận thất bại chỉ vì timeout.

5a) Người dùng rời trang không đồng nghĩa thất bại. Chỉ khi công xác nhận lần cũ đã kết thúc và chưa thu tiền mới ghi Thất bại/Hết hạn; còn hạn thì cho thử mới bằng mã yêu cầu mới.

6a) Phản hồi không xác thực: không cập nhật nghiệp vụ. Phản hồi có thật nhưng sai giao dịch/tiền/tiền tệ: lưu sai lệch để đối soát, chưa hoàn tất nghĩa vụ.

6b) Phản hồi trùng: chỉ có hiệu lực một lần. Thất bại cũ đến sau Thành công: không đảo ngược; có mâu thuẫn chưa rõ thì tra cứu công.

7a) Phản hồi đến muộn nhưng công xác nhận thu trước hạn: có thể hoàn tất nghĩa vụ chưa thanh toán. Thu từ hạn trở đi hoặc thu thêm: lưu đúng bằng chứng đã thu, đánh dấu đối soát, không hoàn tất lần nữa.

7b) Ghi kết quả lỗi: xử lý lại bằng bằng chứng giao dịch đã xác thực; không yêu cầu người dùng trả thêm. Nghĩa vụ và lần thử không được lưu thành công rời rạc.

6. Hậu điều kiện: Thành công: nghĩa vụ hoàn tất đúng một lần bằng giao dịch xác thực, đúng số tiền và thu trước hạn. Không thành công/đang chờ: không báo đã trả khi chưa đủ bằng chứng; mọi khoản đã thu vẫn được lưu để đối soát, không tự hoàn tiền hoặc chuyển người thắng.